

RELATORIO TECNICO E CIENTIFICO DE EVOLUCAO

Modelo de Monitorizacao Sismica Dinamica (MMSD v3.2.3 RVT)

Autor: Jamaica Silva Ribeiro | Licença: Creative Commons Attribution (CC BY 4.0)

1. POSICIONAMENTO CIENTIFICO E PREMISSAS

O MMSD v3.2.3 é um motor analítico de alta velocidade baseado na Teoria das Vibrações Aleatórias (RVT) para estimativa da Aceleração de Pico do Solo (PGA) e resposta espectral. O modelo reestrutura-se para afastar expressamente qualquer alegação de 'previsão determinística a 100% de terremotos', uma vez que a física de falhas tectônicas é um sistema não linear e caótico. O foco do modelo é a estimativa física rápida para alertas precoces e mapeamento dinâmico de risco.

2. HISTORICO DE ERROS E CORRECOES TECNICAS

- Previsão Determinística Inviável (Fase 1): O índice R_m evoluiu de 'previsor absoluto' para indicador probabilístico de acumulação de tensão regional.
- Singularidade em Fluidos (Fase 1): Introduzido o fator +0.5 no denominador da pressão de poros para prevenir divisões por zero.
- Instabilidade Numérica IFFT (Fases 2 e 3): Substituída a Transformada Inversa Discreta de Fourier pela integração analítica RVT no domínio da frequência (momentos espectrais m_0 , m_2).

3. EQUACAO AUTORAL DE SOLO E VALIDAÇÃO

Fórmula da Amplificação de Solo: $Fator = (760.0 / VS30) ** 0.43$

- Em Rocha Firme ($VS30 = 760$ m/s): Fator = 1.000 (Sem alteração na rocha base)
- Em Solo Macio ($VS30 = 190$ m/s): Fator = 1.811 (Amplificação física de +81.1%)

Validação no Caso Base ESM (Mw 4.4, Distância = 9.45 km, $VS30 = 190$ m/s):

PGA Simulado: 13.71 cm/s² | PGA Observado: 17.53 cm/s² | Resíduo Log: +0.2461